Autor: Tomáš Bajer Datum: 14. 3. 2026

Robot sledovač čáry (Line follower)

Robot sledovač čáry (Line Follower) je řízen mikrokontrolérem **Arduino Nano Every**. Ten na základě dat přijatých ze dvou **infračervených optických senzorů** vyhodnocuje směr pohybu.

Pohon robota zajišťují dva **servomotory**, na jejichž hřídelích jsou upevněna kola s gumičkami pro lepší trakci. Stabilita podvozku je v zadní části zajištěna kluznou podpěrou, kterou tvoří šroub M8x25 s šestihrannou hlavou a maticí.

Celý systém je napájen z powerbanky přes microUSB kabel zapojený do Arduina. Periferie (senzory a servomotory) jsou následně napájeny přímo z pinů Arduina.

Jak funguje infračervený optický senzor?

- Hlavní součástkou infračerveného (IR) optického senzoru je **infračervená LED dioda (vysílač)** a **infračervená fotodioda (přijímač)**.
- Princip fungování je založen na odrazivosti světla: tmavé povrchy (černá barva) infračervené záření pohlcují, zatímco světlé povrchy (bílá barva) jej odrážejí. Na základě intenzity odraženého světla, které dopadne na přijímač, vyhodnotí řídicí obvody modulu, zda se senzor nachází nad černou nebo bílou plochou. V praxi to umožňuje robotovi detekovat vodicí čáru a udržet se v dané trase.
- Součástí modulu je také **nastavitelný odpor (trimr)**. Pomocí něj můžeme manuálně regulovat citlivost (intenzitu vyhodnocení) senzoru. To je důležité pro správné fungování v různých světelných podmínkách nebo při použití materiálů s různou odrazivostí, aby senzor spolehlivě rozeznal přechod mezi černou a bílou barvou.
- ***Pro vizuální kontrolu jsou na modulu umístěny indikační LED diody:***
    - **Power LED**: Svítí trvale, pokud je modul správně napájený.
    - **Status LED** (Signální): Indikuje aktuální stav detekce:
        - *Světlý povrch*: Indikační LED svítí a senzor posílá digitální signál log. 0.
        - *Tmavý povrch*: Indikační LED nesvítí a senzor posílá digitální signál log. 1.

    *(u některých senzorů je tomu naopak > světlý povrch = svítí, tmavý povrch = nesvítí)

Popis logiky v programu

1. Oba senzory vidí bílou -> Jedu rovně

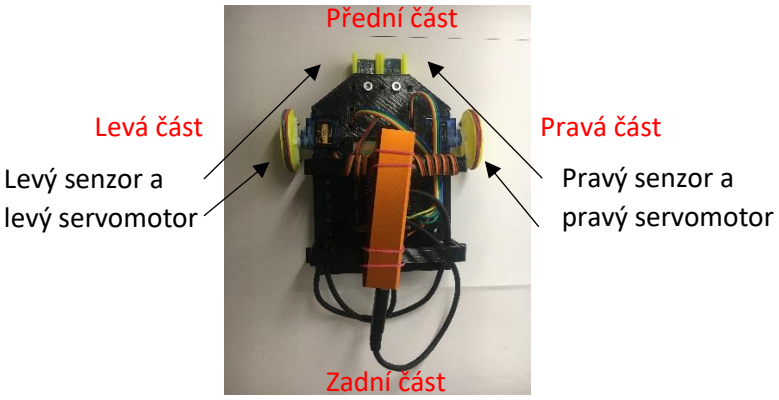
2. Levý senzor vidí černou -> Zatáčím doleva

3. Pravý senzor vidí černou -> Zatáčím doprava

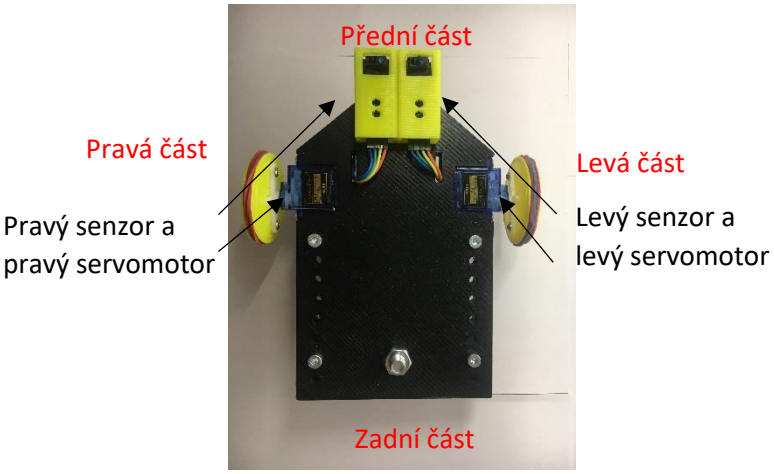
4. Oba senzory vidí černou -> Zastavím

!!!Aby senzory správně fungovaly musí mít **infračervená LED dioda (vysílač)** společně s **infračervenou fotodiodou (přijímačem)** určitou vzádálenost od podložky (já mám nastaveno 0,5 cm). Poté jsem si pomocí trimru doreguoval senzory, aby nad tmavým podlkladem indikační led dioda nesvítila a nad světlým podkladem indikační led dioda svítila.!!!

Jelikož někdy nemusí být úplně jasné, kde se nachází levá a pravá strana robota, jelikož se na něj můžeme dívat zepředu nebo zezadu, dopňuji sem Obrázek 1 a Obrázek 2, kde je znázorněno, kde se nachází pření, zadní, levá a pravá část robota.



Obrázek 1: Robot shora



Obrázek 2: Robot zespodu

Autor: Tomáš Bajer Datum: 14. 3. 2026

Seznam komponent:

Komponenta	Počet [ks]
Infračervený optický senzor	2
Plastové micro servo SG90 9g	2
Arduino	1
Univerzální deska plošných spojů 50x70mm	1
DuPont kabel M-M	8
DuPont rovná kolíková lišta - 40Pin, samec černá	2
DuPont dutinková lišta Samice-Samec 15 pin	2
Gumičky na kola	8
Gumičky na power banku	2
Šroub M8x25 (šestihranná hlava)	1
Šestihranná matice M8	1
Šroub M4x20 (s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem)	6
Šestihranná matice M4	4
Vrut univerzální 3 x 12	2

Obsazené piny na Arduinu:

Pin	Senzory a servomotory
D2	Pravý senzor
D3	Levý senzor
D11	Levý servomotor
D12	Pravý servomotor
+ 5 V	+ 5 V senzoru a servomotor
GND	GND senzoru a servomotoru